

ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト 2027 ソロ, インドネシア



テーマ・ルール 「ムスティカ・ヌサンタラの探求」

“The Pursuit of Mustika Nusantara”

日本語翻訳版

2026年8月 (V1.0)

Asia-Pacific Robot Contest 2027 Solo, Indonesia

Organising Committee

<http://www.aburobocon2027.id>

目次

背景とコンセプト	5
安全の重要性	5
大会	5
大会日程	6
1. 競技フィールドとオブジェクト	7
2. 用語と定義	8
3. 競技概要	11
3.1 試合方式	11
3.2 運用ゾーン	12
3.3 試合開始	12
3.4 ゲームオブジェクトの取り扱い	12
3.5 タワー建設と相互作用	13
3.6 サンクチュアリ条件とムスティカ	13
3.7 試合終了	14
4. 競技手順	14
4.1 ロボットとオブジェクトのセットアップ	14
4.2 試合開始と試合時間	15

4.3 運用ゾーンと制約	15
4.4 オブジェクトの取り扱いと受け渡し	16
4.5 サンクチュアリ条件とムスティカ回収	16
4.6 試合終了と得点状態	16
5. リトライ	16
5.1 リトライの原則	17
5.2 リトライの申請	17
5.3 リトライ手順	17
6. 違反	18
6.1 押し込み禁止ルール	18
6.2 ゾーン違反	18
6.3 受け渡し違反	18
6.4 フィールド外への逸脱	18
6.5 落下したオブジェクト	18
6.6 妨害と干渉 (共有エリア)	19
6.7 無許可の接触	19
7. 失格	19
7.1 故意の損傷	19
7.2 配置済みブロックの移動	19
7.3 安全違反	19
7.4 スポーツマンシップに反する行為	19
8. 得点	20
8.1 受け渡し点 (TRタスク)	20

8.2 個別ブロック得点 (タワー配置)	20
8.3 所有権と個別計数	20
8.4 複数チーム混在タワー	21
8.5 ミッション点 (ムスティカ)	21
8.6 無効な得点状態	21
9. 勝敗の決定	21
9.1 試合時間	21
9.2 総得点の計算	22
9.3 同点時の判定基準	22
9.4 得点状態と異議申し立て	22
10. チーム	23
11. ロボット	23
12. 安全	24
13. その他	25
14. 色および材料仕様	25

背景とコンセプト

ムスティカ・ヌサンタラの伝説

近代技術が存在するはるか以前、古代の先見的な技術者たちは、自然の根源的な力を調和させるため、壮大な寺院回路を築いた。これらの構造物は単なる石の記念碑を超え、巨大に相互接続されたエネルギーネットワークとして機能していた。その建築の頂点に置かれていたのが、群島全体に広がるヌサンタラの大いなるエネルギー網を起動し安定させる、輝く神器ムスティカである。幾世紀もの時が流れ、完全だった基礎は散り散りとなり、古代の網は完全に沈黙した。今、新世代の勇敢なロボットチームが、この神聖な石の建築を復活させ、失われた力を取り戻すために呼び出される。

この課題を達成するため、チームは純粋な揚重力と高度な自動化を兼ね備えた機械を設計しなければならない。搬送ロボット (Transporter Robot, TR) は俊敏な収集役として低層地形を走行し、重いアースブロック (Earth Block) を回収して指定の受け渡しエリア (Transfer Area) へ運ぶ。建設ロボット (Builder Robot, BR) は完全自律の熟練建築家として、これらの基礎を正確に積み上げ、失われた柱を再建し、最上部にスカイブロック (Sky Block) を載せてエネルギー回路を閉じる。究極の試練は激しく競い合う中央ゾーンで展開される。そこでは両チームの建設者が最も高い柱へムスティカ (Mustika) を奉納し、エネルギー網を再起動するために競う。この競技は、容赦ない垂直物流を3分間でこなす、過酷なマラソンとして設計されている。

安全の重要性

▶ 安全第一

ABU Roboconにおいて安全は最優先事項である。チームは、ロボットの設計、製作、大会参加を含むすべての段階で安全を最優先しなければならない。チームメンバー、観客、役員、周辺環境を含む関係者全員にとって安全な環境を確保するため、主催者への全面的な協力が求められる。すべてのチームメンバーは、試合中および練習中、主催者が指定する安全装備を着用しなければならない。

大会

ABU Robocon 2027 Solo, Indonesiaに出場するチームを選抜するすべての国内大会は、本ルールブックの規則に従わなければならない。ただし、国内大会で指定材料を入手できない場合、各国・地域の主催者は、その国・地域で入手可能な最善の代替品を使用することが望ましい。

大会日程

日付	行事
2027/8/27 (金)	到着
2027/8/28 (土)	テストラン、リハーサル
2027/8/29 (日)	大会日
2027/8/30 (月)	ABU総会
2027/8/31 (火)	出発

大会会場: Edutorium UMS, Solo, Indonesia

1. 競技フィールドとオブジェクト

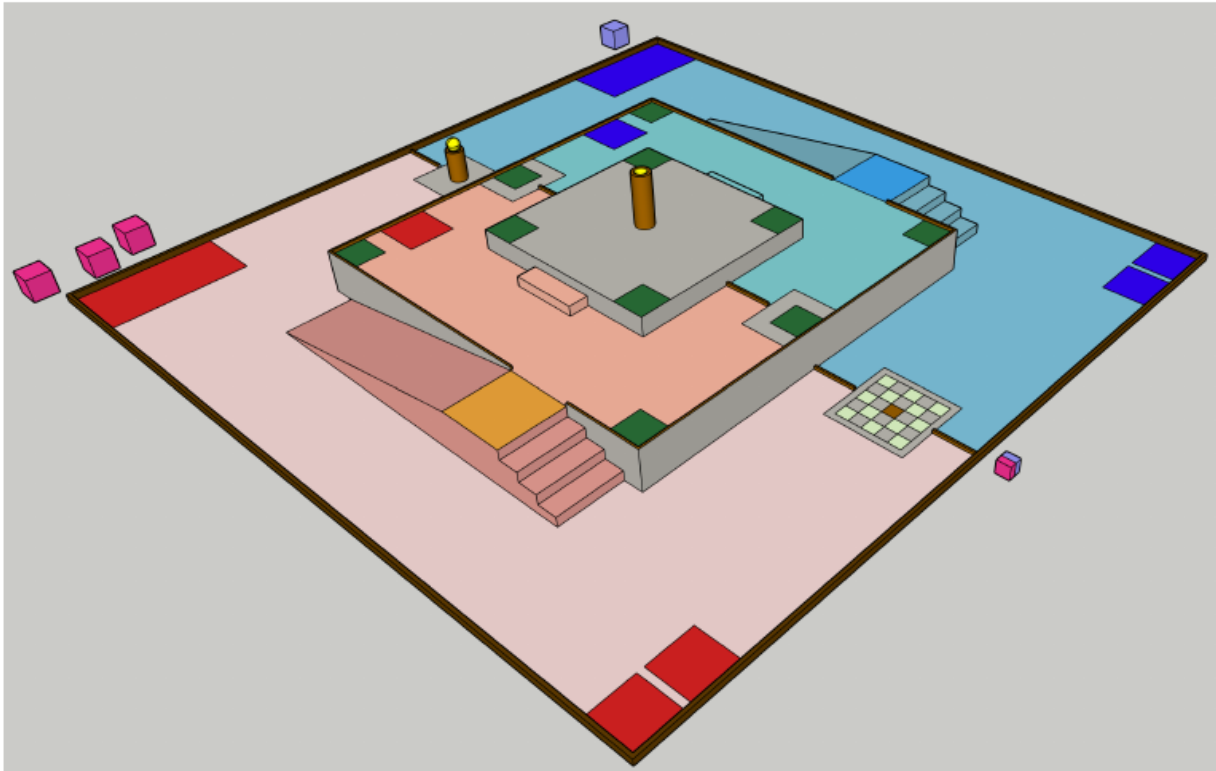


図1: 競技フィールド概要 - ABU Robocon 2027

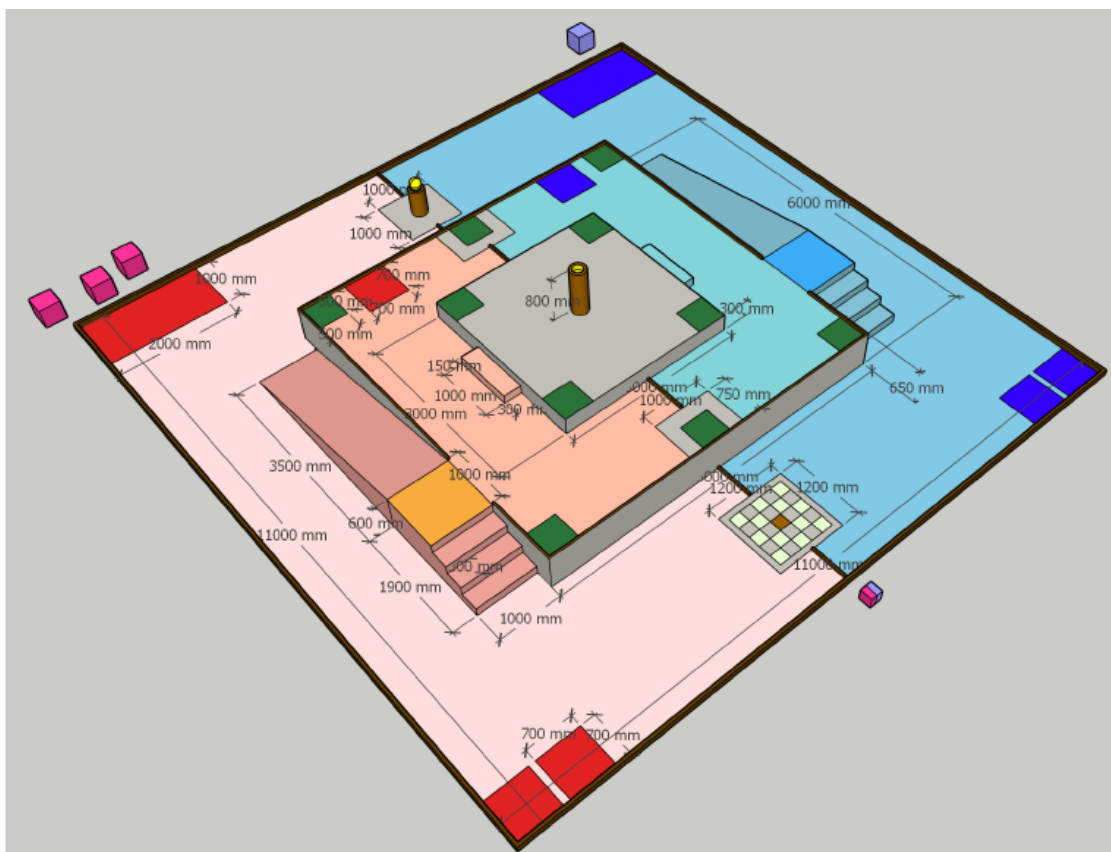


図2: 競技フィールド寸法 - ABU Robocon 2027

2. 用語と定義

用語	定義
競技フィールド (Game Field)	両チームのために定められた各運用ゾーンに分割された、11000 mm × 11000 mm の主要な競技会場。
グラウンドエリア (Ground Area)	競技フィールドで最も低い平面。スタートゾーン、ストレージエリア、共有エリア、ムスティカピラーが配置され、搬送ロボット (TR) の主な運用面となる。
スタートゾーン (Start Zone)	グラウンドエリア内にある、各700 mm × 700 mmの指定ボックス2か所。チームは戦略に応じて、どちらを搬送ロボット (TR) 用、どちらを建設ロボット (BR) 用とするかを自由に選択できる。

用語	定義
リトライゾーン (グラウンド)	スタートゾーンと同一の場所。リトライ時には、故障したロボットを運転再開前に自身のスタートゾーンへ戻さなければならない。
リトライゾーン (L1)	各チーム側のレベル1に設けられた700 mm × 700 mmの指定エリア。リトライ時、BRはグラウンドのスタートゾーンの代わりにL1リトライゾーンへ戻すことができ、上層での運用中に素早く復帰できる。
ストレージエリア (Storage Area)	各チームのグラウンドエリア内にある1000 mm × 2000 mmの専用エリア。各チームが回収する20個のアースブロックが試合開始時に置かれる。
グラウンド共有エリア (Ground Shared Area)	グラウンドエリア中央にある1200 mm × 1200 mmの競合ゾーン。12個のスカイブロックが交互配置で置かれ、両チームがアクセスできる。ムスティカピラーの周囲にも1000 mm × 1000 mmの共有エリアがあり、両チームがアクセスできる。
ムスティカピラー (Mustika Pillar)	試合開始時にムスティカを置く、グラウンドエリア上の円筒台座。寸法は高さ500 mm、直径270 mm。上部には、ロボットが回収する前のムスティカを安定して保持するため、直径180 mm、深さ100 mmの凹部がある。
搬送ロボット (TR) Transporter Robot	手動または自動で制御されるロボット。開始時最大サイズは700 mm × 700 mm。グラウンドエリアでブロックおよびムスティカを回収し、受け渡しエリアへ運ぶ。
建設ロボット (BR) Builder Robot	自律動作するロボット。開始時最大サイズは700 mm × 700 mm。受け渡しエリアでTRから物体を受け取る、または拾い上げ、レベル1およびレベル2にタワーを建設し、ムスティカをセントラルピラーへ奉納する役割を担う。
アースブロック (Earth Block)	350 mm × 350 mm × 350 mm (±5%) の立方体。タワーの基礎および中段として用いる。各チームに20個が与えられる。材質は3層段ボール箱で、六面すべてにステッカーを貼る。概略重量は1個あたり600 g (±20%)。

用語	定義
スカイブロック (Sky Block)	200 mm × 200 mm × 200 mm (±5%) の共有立方体。一方の面が赤、反対面が青で、タワーの最上段に用いる。共有ゾーンに12個用意される。材質は3層段ボール箱で六面すべてにステッカーを貼り、吸着機構で持ち上げた際に箱が開かないよう補強された爪・フックを備える。概略重量は1個あたり220 g (±20%)。
ムスティカ (Mustika)	直径約210 mmの球形をした大なる神器。250点の得点対象で、セントラルピラーに奉納する。Mikasa V300Wバレーボール (5号、周囲65-67 cm) を、追加塗装やコーティングなしの元の状態で使用する。概略重量は260-280 g。
レベル1 (L1)	グラウンドエリアから600 mm高い第1高架プラットフォーム。寸法は6000 mm × 6000 mm。グラウンドエリアから長さ3500 mmのランプまたは階段でアクセスする。階段はグラウンドエリアとレベル1を結ぶもので、各段は長さ300 mm × 幅1000 mm × 高さ150 mm。
レベル2 (L2)	レベル1から300 mm高く、グラウンドエリアから900 mm高い最上段プラットフォーム。寸法は3000 mm × 3000 mm。レベル1から階段でアクセスし、段の寸法は長さ300 mm × 幅1000 mm × 高さ150 mm。L2共有エリア: レベル2全体が、両チームに開かれたタワー建設用エリアである。
受け渡しエリア (Transfer Area)	L1境界部に設けられた1000 mm × 1000 mmの指定ゾーン。TRとBRがゲームオブジェクトを受け渡す。TRはBRへ直接渡すことも、この範囲内の床に置いてBRに回収させることもできる。

用語	定義
建設スポット (Building Spot)	L1 (専用および共有) とL2 (すべて共有) にある、許容差を含んだ500 mm × 500 mmの緑色の目標マス。建設ロボットが完成タワーを建設する場所である。L1共有エリア: レベル1の赤側と青側の境界にある競合ゾーン。
セントラルピラー (Central Pillar)	ムスティカを奉納して最終目標を達成する、レベル2上の最も高い円筒構造物。寸法は高さ800 mm、直径270 mm。上部にはムスティカ奉納用の凹部 (直径180 mm、深さ100 mm) がある。
フェンス/バリア (Fence / Barrier)	競技フィールド上のゾーン境界を定める垂直仕切り壁および端部バリア。2種類を使用する。Center Divider: グラウンドエリアおよびレベル1の中心線に沿って設置され、赤ゾーンと青ゾーンを分けるフェンス。L1 Perimeter Barrier: レベル1外周に設置され、高架プラットフォームからロボットや物体が落下するのを防ぐバリア。
完成タワー (Complete Tower)	正確に2個のアースブロックを垂直に積み、その上に正しいチーム色を上向きにした1個のスカイブロックを載せた構造物。建設スポット上に、所定の順序で置かれている必要がある。
サンクチュアリ条件 (Sanctuary Mandate)	ムスティカを置く資格を得るための戦略条件。少なくとも2基の完成タワーを建設し、そのうち少なくとも1基が上層の共有ゾーン (L1共有エリアまたはL2共有エリア) にある必要がある。

3. 競技概要

3.1 試合方式

3.1.1 試合は赤チームと青チームの間で行われる。

3.1.2 試合時間は正確に3分間である。

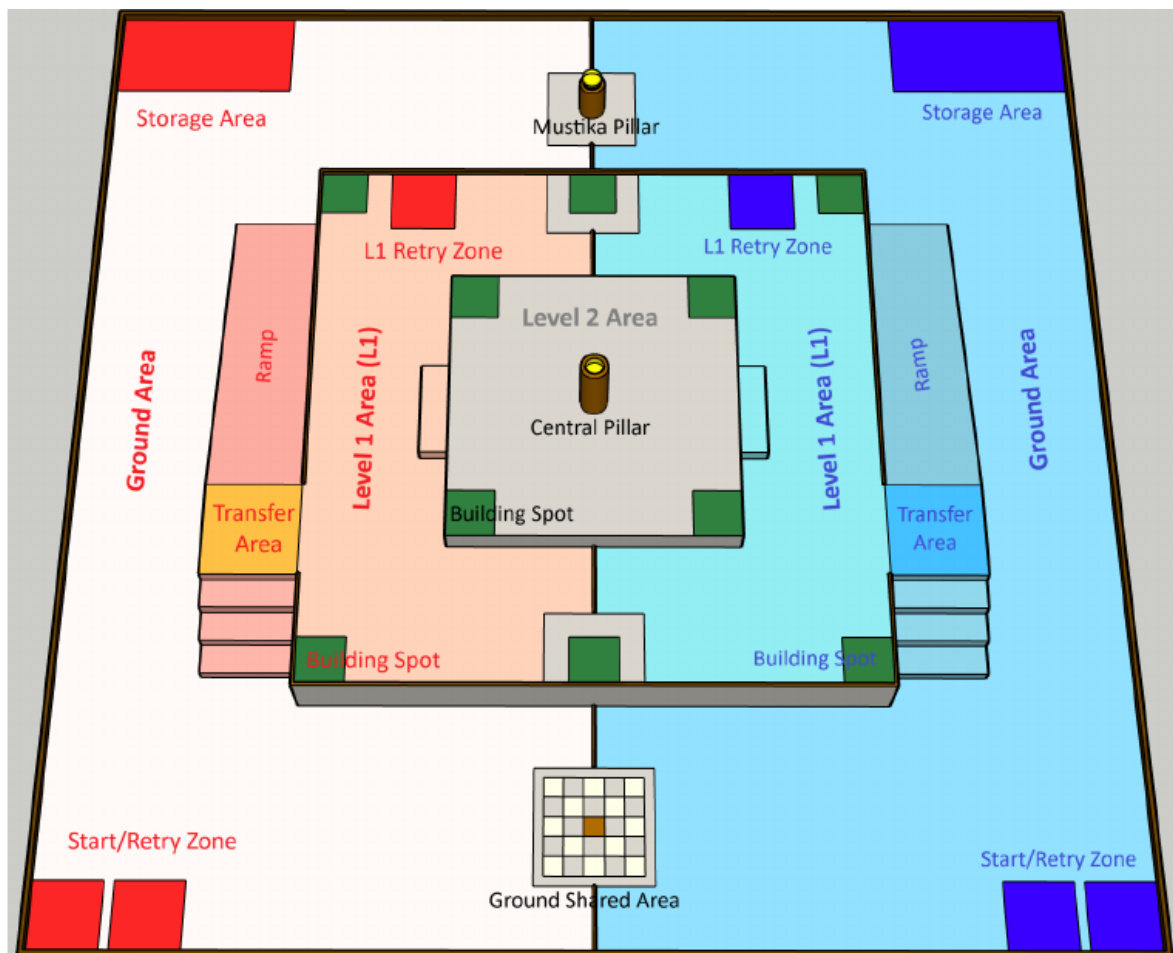


図3: 競技フィールドのエリア名称 - ABU Robocon 2027

3.1.3 勝者は、試合終了時点の累積総得点によって決定される。

3.2 運用ゾーン

3.2.1 搬送ロボット (TR) は、グラウンドエリアで運用し、受け渡しエリアへ到達することが認められる。TRがレベル1 (L1) のその他の部分、またはレベル2 (L2) に進入することは厳禁である。

3.2.2 建設ロボット (BR) は、受け渡しエリア、レベル1 (L1)、レベル2 (L2) で運用することが認められる。

3.3 試合開始

3.3.1 試合開始時、TRとBRはそれぞれのスタートゾーン内に配置されていなければならない。

3.3.2 試合は審判の開始合図によって開始される。

3.4 ゲームオブジェクトの取り扱い

3.4.1 TRはストレージエリアからアースブロックを、グラウンド共有エリアからスカイブロックを回収する。

- 3.4.2 TRはこれらのオブジェクトをレベル1 (L1) 上の受け渡しエリアへ搬送する。
- 3.4.3 TRが同時に運ぶことのできるブロック数は最大3個である。
- 3.4.4 BRが同時に運ぶことのできるブロック数は最大2個である。
- 3.4.5 受け渡しエリアでは、TRはオブジェクトをBRへ直接渡すことができる。また、BRが回収できるよう、エリア境界内の床に置くこともできる。TRがグラウンドエリアに接触している状態で、受け渡しエリアにオブジェクトを置くことはできない。

3.5 タワー建設と相互作用

- 3.5.1 BRは、L1およびL2にある指定の建設スポット (500 mm × 500 mm) 上に完成タワーを建設する全責任を負う。
- 3.5.2 完成タワーは、2個のアースブロックを垂直に積み (基礎および中段)、その上に1個のスカイブロック (最上段) を載せるという、指定された順序で組み立てなければならない。
- 3.5.3 ロボットがブロックを競技フィールドの床上で引きずる、または押して建設スポットまで移動させることは禁止される。組み立て過程では、ブロックを能動的に持ち上げる、または運搬しなければならない。
- 3.5.4 L2共有エリアにあるタワーヘスカイブロックを置く場合、BRは物理的にレベル2 (L2) 上に存在していなければならない。
- 3.5.5 建設スポット上に正しく置かれたアースブロックを、相手チームが動かす、取り除く、または干渉することはできない。自チームのロボットは、相手チームのスカイブロックがその上に載っていない場合に限り、建設スポット上の自チームのアースブロックを再配置できる。
- 3.5.6 スカイブロックは上面の色に基づいて得点される。チームは、スカイブロックの上面色が自チームの指定色 (赤または青) と一致する場合にのみ、そのスカイブロックの得点を得る。
- 3.5.7 タワー上のスカイブロックの上向きの色を持つチームが、そのタワーを完成させた (完成タワーとした) とみなされる。下のアースブロックが相手チームによって先に置かれていた場合でも同様である。
- 3.5.8 チームは、自チームの色が上向きになるよう、任意のタワー上のスカイブロックを反転または位置変更することが認められる。これにより、実質的に相手のタワーを「奪う」ことができる。

3.6 サンクチュアリ条件とムスティカ

- 3.6.1 チームは、少なくとも2基の完成タワーを建設し、そのうち少なくとも1基が共有エリア (L1共有エリアまたはL2共有エリア) にある場合、サンクチュアリ条件を満たす。
- 3.6.2 いったんサンクチュアリ条件を達成すると、その後相手チームによって自チームのタワーが変更されたとしても、その条件は恒久的に満たされたものとみなされる。
- 3.6.3 TRはムスティカを回収し、受け渡しエリアでBRへ渡す。

3.6.4 その後、BRはムスティカを搬送し、L2にあるセントラルピラーへ奉納して究極の目標を達成する。

3.6.5 チームは、試合時間が終了するまで、得点を積み重ねるためにタワー建設やスカイブロックの反転を続けることができる。

3.7 試合終了

3.7.1 試合は3分間の試合時間が経過した正確な瞬間に終了する。

3.7.2 最終得点は、試合終了の正確な瞬間におけるブロックおよびムスティカの状態に基づいて集計される。得点の高いチームが勝者と宣言される。

4. 競技手順

4.1 ロボットとオブジェクトのセットアップ

4.1.1 試合開始前、各チームにはロボットのセットアップとフィールド上での戦略最終確認のために1分間が与えられる。

4.1.2 セットアップ時間終了前に、搬送ロボット (TR) と建設ロボット (BR) は、用意された2つのスタートゾーン内に完全に収まっていなければならない。チームは自らのフィールド戦略に応じて、どちらのスタートゾーンをTR用、どちらをBR用にするかを自由に選択できる。セットアップ中、機構、グリッパ、センサを含むロボットのいかなる部分も、選択したスタートゾーンの垂直境界を越えてはならない。

4.1.3 各チームは、指定されたストレージエリア内に20個のアースブロックを配置する責任を負う。ブロックを積み重ねることは認められるが、各列の高さは最大2個のアースブロックまでに厳しく制限される。すべての列はストレージエリアの境界内に完全に収まっていなければならない。

4.1.4 グラウンド共有エリアの12個のスカイブロックは、セットアップ時間開始前に主催者が配置する。

- ブロックは5×5のグリッド上に交互のチェス盤状パターンで配置され、正確な中央マスは空けておく。
- 配置パターンは図4に示すレイアウトに従う。

4.1.5 ムスティカは、セットアップ時間開始前に主催者がムスティカピラー上に配置する。

4.1.6 セットアップには、3名のチームメンバーと最大3名のピットクルーメンバーが参加できる。

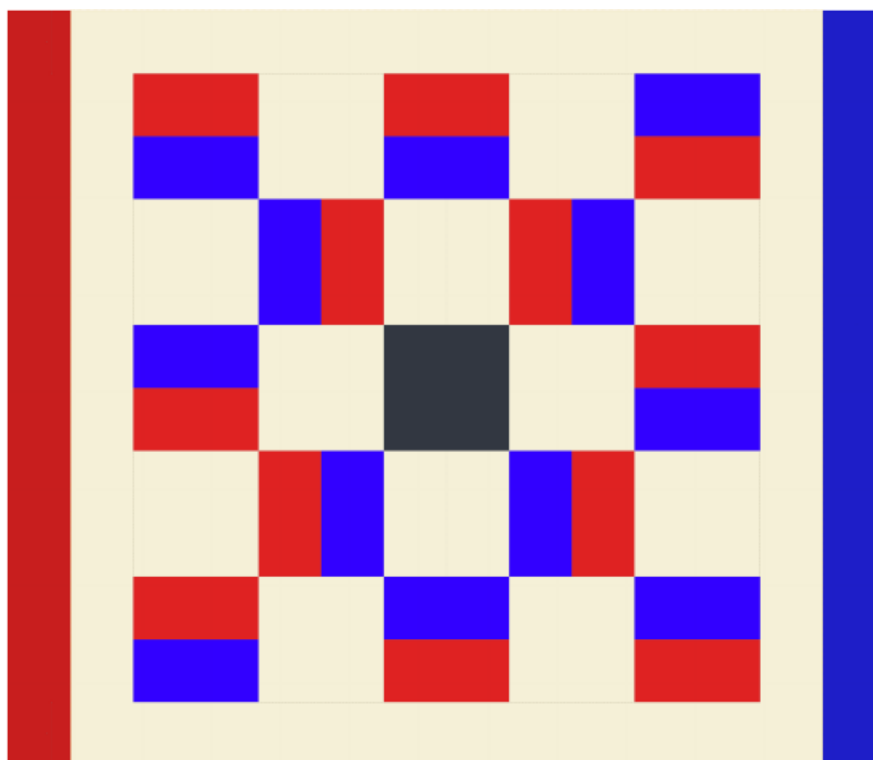


図4: スカイブロック初期配置 - 5×5グリッド上の鏡対称色配置

4.2 試合開始と試合時間

- 4.2.1 試合は審判のブザーまたはホイッスルの音と同時に開始される。
- 4.2.2 すべての試合は正確に3分間 (180秒) 行われる。
- 4.2.3 ムスティカが奉納された場合でも、試合は早期終了しない。チームは全時間が経過するまで、受け渡し点およびタワース点を獲得し続けることができる。
- 4.2.4 試合開始後、チームメンバーは、認められたリトライ中を除き、ロボット、競技フィールド、いかなるゲームオブジェクトにも触れることを厳しく禁止される。

4.3 運用ゾーンと制約

ロボットの専門的な役割を維持するため、厳格なゾーン境界が適用される。

- 4.3.1 搬送ロボット (TR) は、グラウンドエリアで運用し、受け渡しエリアへ進入することが認められる。TRがレベル1のその他の部分 (受け渡しエリア境界の外側) またはレベル2へ進入することは厳禁である。
- 4.3.2 建設ロボット (BR): 受け渡しエリア、レベル1 (L1)、レベル2 (L2) で運用することが認められる。BRは、リトライ時またはL1階段へ移動する際にグラウンドエリアへ接触してもよい。
- 4.3.3 ゾーン違反は、ロボットのいずれかの部分の垂直投影が制限エリアへ越境したかによって判定される。

4.4 オブジェクトの取り扱いと受け渡し

- 4.4.1 ロボットは、ブロックを移動させる際に持ち上げて運ばなければならない。床上でブロックを押す、引きずる、または滑らせて建設スポットや受け渡しエリアへ移動させることは違反である。
- 4.4.2 TRが同時に運ぶことのできるブロック数は最大3個、BRが同時に運ぶことのできるブロック数は最大2個である。
- 4.4.3 受け渡し手順:
- BRが受け渡しエリアから物体を拾い上げる、または受け取る場合、BRが触れてよいのは、受け渡しエリア内およびその上空内にある物体のみである。
 - TRは物体をBRへ直接渡すことも、BRが回収できるよう受け渡しエリア内の床に置くこともできる。
 - 物体が受け渡しエリア外に落下した、または放された場合、受け渡し違反とみなされる。
 - 受け渡し段階におけるTRとBRの物理的接触は、接触しているロボット部分が受け渡しエリア境界内にある場合に限り認められる。このとき、いずれかのロボットの他の部分が境界外へ延びていてもよい。

4.5 サンクチュアリ条件とムスティカ回収

- 4.5.1 TRは、チームがサンクチュアリ条件を満たした後に限り、ムスティカを回収できる (少なくとも2基の完成タワーを建設し、そのうち少なくとも1基がL1共有エリアまたはL2共有エリアにあること)。
- 4.5.2 TRはムスティカピラーからムスティカを回収し、受け渡しエリアでBRへ届ける。その後BRはムスティカをレベル2へ運び、セントラルピラーへ奉納する。

4.6 試合終了と得点状態

- 4.6.1 3分間のブザーが鳴った時点で、すべてのロボットは直ちに停止しなければならない。
- 4.6.2 最終得点は、ブザーが鳴った瞬間のブロックおよびムスティカの位置に基づいて集計される。
- 4.6.3 試合終了時にロボットがまだ触れている、把持している、または支持しているオブジェクトは、得点として数えられない。

5. リトライ

5.1 リトライの原則

- 5.1.1 チームはリトライを申請できる。チームは「Retry」と声を出すことで、いつでもリトライを申請できる。ロボットはスタートゾーンへ戻され、ロボットが保持していたオブジェクトは開始位置（ストレージエリアまたはグラウンド共有エリア）へ戻される。
- 5.1.2 ロボットが違反を犯した場合、審判は強制リトライを宣告する。
- 5.1.3 ロボットがムスティカを保持している状態でリトライが宣告された場合、ムスティカはムスティカピラーへ戻されなければならない。

5.2 リトライの申請

- 5.2.1 ロボットが故障した、動けなくなった、またはチームが戦略をリセットしたい場合、チームはいつでもリトライを申請できる。
- 5.2.2 チームリーダーは手を挙げ、「Retry!」と叫んで審判に合図しなければならない。
- 5.2.3 リトライは、審判が申請を承認した後にのみ開始される。

5.3 リトライ手順

- 5.3.1 ロボットのリセット: 対象となるロボットは、それぞれのリトライゾーンへ戻されなければならない。
 - TRは常にスタートゾーン（グラウンドリトライゾーン）へ戻されなければならない。
 - BRはチームの判断により、スタートゾーン（グラウンドリトライゾーン）またはL1リトライゾーンのいずれかへ戻ることができる。L1リトライゾーンを使用できるのは、BRが試合中に少なくとも一度L1へ完全に進入した場合に限られる。
- 5.3.2 オブジェクトの取り扱い:
 - リトライ申請時にロボットが保持していたゲームオブジェクト（アースブロックまたはスカイブロック）は、再開時にロボットが保持したままにできる。
 - リトライ中にムスティカを運搬していた場合、ムスティカはムスティカピラーへ戻さなければならない。

- 建設スポット上、または受け渡しエリアの床上に既に正しく置かれたオブジェクト (リトライ時にロボットが触れていないもの) は、その場に残される。

5.3.3 再開: ロボットは、審判の承認後ただちに再開できる。

5.3.4 非干渉:

- リトライは、相手チームの行動を妨げない方法で行われなければならない。
- 相手チームにリトライが認められた場合、いかなるチームもリトライ手順を故意に妨害してはならない。
- リトライ中、両チームは相手チームの行動を妨げないよう、あらゆる合理的な努力をしなければならない。
- これらの規定のいずれかに違反した場合、審判の裁量により警告または強制リトライとなることがある。

6. 違反

違反は強制リトライの対象となる。審判が違反を宣告し、チームメンバーは違反したロボットを直ちに停止させなければならない。その後、ロボットはリトライ手順に従ってスタートゾーンへ戻される。

6.1 押し込み禁止ルール

ロボットはブロック (アースブロックおよびスカイブロック) を持ち上げる、または運ばなければならない。ブロックを床上で押す、引きずる、または滑らせて建設スポットや受け渡しエリアへ移動させることは厳しく禁止される。

6.2 ゾーン違反

6.2.1 TR (搬送ロボット): TRのいかなる部分 (機構を含む) も、レベル1 (受け渡しエリアを越えた部分) またはレベル2の垂直境界内へ越境してはならない。

6.2.2 相手領域: 共有エリアを除き、ロボットのいかなる部分も相手領域へ越境してはならない。

6.3 受け渡し違反

BRが、受け渡しエリア内に完全には収まっていない物体に触れた場合。

6.4 フィールド外への逸脱

ロボットがブロック (アースブロックまたはスカイブロック) を競技フィールド外へ弾き出した場合、そのブロックは競技から恒久的に取り除かれる。ムスティカが弾き出された場合、審判によりただちにムスティカピラーへ戻される。

6.5 落下したオブジェクト

ロボットがブロックを落とした場合、そのブロックは能動的に持ち上げて拾い上げなければならない。落下したブロックを押して位置を修正することは、押し込み禁止ルールの違反である。ムスティカがいずれかの時点で落下した場合、ただちにムスティカピラーへ戻されなければならない。審判は、ムスティカなどの落下したゲームオブジェクトをフィールド上の初期位置へ戻す責任を負う。

6.6 妨害と干渉（共有エリア）

共有エリア（グラウンド共有エリア、L1共有エリア、L2共有エリア）において、相手チームによるゲームオブジェクトの操作を明確に妨げる物理的接触または行為は違反とみなされる。ロボットは、これらのエリアで相手の進路を意図的に塞ぐ、または相手ロボットのタスク遂行を妨害してはならない。審判が干渉と判断した場合、違反したロボットに対して強制リトライが宣告される。

6.7 無許可の接触

審判の明示的な許可、または認められたリトライ宣告なしに、チームメンバーがロボット、競技フィールド、またはいかなるゲームオブジェクトにも物理的に触れること。

7. 失格

チームが以下のいずれかを行った場合、そのチームは失格となり、試合に敗北する（得点は0点となる）。

7.1 故意の損傷

競技フィールド、ゲームオブジェクト（アースブロック、スカイブロック、またはムスティカ）、または相手ロボットを故意に損傷すること。

7.2 配置済みブロックの移動

建設スポット上に既に正しく配置されている相手チームのアースブロックを、故意に取り除く、移動させる、または干渉すること。

7.3 安全違反

人、会場、またはフィールド設備に危険を及ぼすロボットを運用すること（例：鋭利な部品の飛散、バッテリーの発煙、火災）。

7.4 スポーツマンシップに反する行為

審判の指示に従わない、競技役員に攻撃的に抗議する、またはフェアプレーの精神に反する行為を行うこと。

8. 得点

各チームの最終得点は、3分間の試合時間が経過する正確な瞬間（ブザーにより示される）における、フィールド上のゲームオブジェクトの最終状態に基づいて計算される。試合終了時にロボットがまだ接触している、または物理的に制御しているオブジェクトは、その該当タスクについて0点となる。

8.1 受け渡し点（TRタスク）

搬送ロボット（TR）が成功させた物流作業に対して、チームに得点が与えられる。

- 得点: 各ブロック（アースブロックまたはスカイブロック）を受け渡しエリアへ正常に届けるごとに5点が与えられる。
- 条件: ブロックは、TRから放され、1000 mm × 1000 mmの受け渡しエリアの垂直境界内に完全に残った時点で「届けられた」とみなされる。
- 永続性: 受け渡し点は直ちに与えられ、後に建設ロボット（BR）がそのブロックを回収してタワー建設に使用しても、チームの得点として残る。

8.2 個別ブロック得点（タワー配置）

建設スポット上に正常に配置されたブロックに対して得点が与えられる。「受け渡し点」と異なり、これらの得点はブロックが置かれているレベル（L1またはL2）によって決まる。

ゲームオブジェクト/位置	レベル1（L1）点	レベル2（L2）点
アースブロック（1段目/最下段）	10点	20点
アースブロック（2段目/中段）	20点	40点
スカイブロック（最上段）	40点	80点

8.3 所有権と個別計数

公平性を確保するため、スカイブロックを除き、タワー内の各ブロックは、それを配置したチームに基づいて個別に得点される。

8.3.1 建設スポットにブロックを正常に配置したチームに得点が与えられる。アースブロックが正しく配置されると（基礎または中段のいずれの場合も）、その得点はそのチームに「固定」され、相手チームがさらに上へブロックを追加したとしても、相手チームがその得点を獲得することはできない。

8.3.2 スカイブロックの得点は、試合終了時に上を向いている色に基づいて与えられる。

- スカイブロックの赤面が上を向いている場合、赤チームがその得点（40点または80点）を得る。
- 青チームが同じブロックを反転させ、青面を上向きにした場合、その得点は青チームへ移る。

- 8.3.3 スカイブロックを反転しても、その下にあるアースブロックの所有権は得られない。基礎となるブロックは常に、それを最初に配置したチームの得点となる。

8.4 複数チーム混在タワー

L1共有エリアおよびL2共有エリアでは、タワーが両チームのブロックで構成されることがある。例：赤チームがL2に1個目のアースブロックを置き (20点)、青チームがその上に2個目のアースブロックを積んだ場合 (40点)、赤チームは20点を保持し、青チームは40点を得る。

8.5 ミッション点（ムスティカ）

ムスティカの奉納は、究極の目標を達成したことを表す。

- 8.5.1 ムスティカ奉納: 250点。

- 8.5.2 ムスティカはセントラルピラー (L2) 上に置かれ、試合終了の正確な瞬間に安定して残っていなければならない。

- 8.5.3 ムスティカ点は、サンクチュアリ条件を満たしたうえで、ムスティカの設置に成功したチームに与えられる。

8.6 無効な得点状態

以下には得点を与えない。

- 8.6.1 ブザーが鳴った時点で、ロボットがまだ触れている、把持している、または支持しているオブジェクト。
- 8.6.2 建設スポット外に置かれたブロック、または要求される完成タワーの順序外に置かれたブロック (厳密にアースブロック → アースブロック → スカイブロックの順でなければならない)。
- 8.6.3 建設スポットから弾き出されたブロック。
- 8.6.4 能動的に持ち上げる、または運搬するのではなく、床上で押す、引きずる、または滑らせて建設スポットへ移動されたブロック。

9. 勝敗の決定

試合の勝者は、全試合時間終了時の累積総得点によって決定される。

9.1 試合時間

- 9.1.1 各試合は正確に3分間の固定時間で行われる。

- 9.1.2 早期勝利または「インスタントウィン」は存在しない。チームがムスティカの奉納に成功した場合でも、試合はタイマーがゼロになるまで継続される。
- 9.1.3 最終得点状態は、試合終了ブザーが鳴った正確な瞬間における、すべてのゲームオブジェクトの正確な位置および状態により決定される。

9.2 総得点の計算

勝者は、以下の合計として計算される総得点が最も高いチームである。

- 9.2.1 TRによって受け渡しエリアへ正常に届けられた各ブロック（アースブロックまたはスカイブロック）につき5点。
- 9.2.2 BRによってL1およびL2の建設スポットへ正しく配置された各アースブロックおよびスカイブロックの個別得点。
- 9.2.3 ムスティカをセントラルピラーへ正常に奉納した場合の250点。

9.3 同点時の判定基準

3分間の試合終了時に両チームの総得点と同じ場合、勝者は以下の優先順位に従って決定される。

- 9.3.1 ムスティカをセントラルピラーへ正常に奉納したチーム。
- 9.3.2 競技フィールド全体のタワー上で、自チームの指定色を上向きにしているスカイブロックの数が多いチーム。
- 9.3.3 レベル2（L2）の建設スポットに正しく配置されたブロック（アースブロックおよびスカイブロック）の総数が多いチーム。
- 9.3.4 レベル1（L1）の建設スポットに正しく配置されたブロック（アースブロックおよびスカイブロック）の総数が多いチーム。
- 9.3.5 それでも同点が続く場合、審判団は、試合中の技術的優秀性およびスポーツマンシップの最終評価に基づき、勝者を一意に決定する。

9.4 得点状態と異議申し立て

- 9.4.1 ブザーが鳴った後、審判はフィールドを評価する。ロボットは直ちに停止し、評価が完了するまでチームメンバーはロボットに触れてはならない。
- 9.4.2 3分経過時点でロボットに接触している、または物理的に支持されているオブジェクトは、最終得点から除外される。
- 9.4.3 チームリーダーは試合後、公式スコアシートを確認し署名しなければならない。異議がある場合は、スコアシートに署名する前にただちに申し立てなければならない。スコアシートに署名した後は、結果は絶対であり異議を申し立てることはできない。

10. チーム

- 10.1 参加する各国または地域は、1チームによって代表される。開催地域であるインドネシアは、2チームによって代表される。
- 10.2 チームは、正確に3名の学生メンバーと1名の指導教員で構成されなければならない。すべてのチームメンバーおよび指導教員は、同一の高等教育機関 (大学、カレッジ、またはポリテクニク) に所属していなければならない。
- 10.3 同一機関から最大3名の追加学生をピットクルーメンバーとして登録できる。ピットクルーメンバーは、指定されたピットエリアでの準備中に限り支援することが認められ、試合中に競技フィールドへ入ることは厳しく禁止される。
- 10.4 チームメンバーまたはピットクルーとして参加できるのは、学部生またはディプロマ課程の学生に限られる。大学院生がこれらの役割で参加することは厳しく禁止される。

11. ロボット

- 11.1 各チームは、搬送ロボット (TR) 1台と建設ロボット (BR) 1台、合計2台のロボットを持ち込むことができる。
- 11.2 TRはオペレータによる手動制御、または独立して動作可能な自動ロボットのいずれでもよい。
- 11.3 BRは、手動介入なしに独立して動作できる完全自律ロボットでなければならない。
- 11.4 試合開始前、TRとBRの初期寸法はそれぞれ700 mm × 700 mm × 700 mm (長さ × 幅 × 高さ) 内に厳密に収まっていなければならない。
- 11.5 試合中、完全展開時のTRの寸法は1000 mm × 1400 mm × 1200 mm (幅 × 長さ × 高さ) を超えてはならない。
- 11.6 試合中、完全展開時のBRの寸法は1000 mm × 1400 mm × 1200 mm (幅 × 長さ × 高さ) を超えてはならない。
- 11.7 各ロボット単体の重量は、それぞれのバッテリー、手動操作装置、ケーブルを含め、1台あたり50 kgを超えてはならない。
- 11.8 手動操作装置とロボット間の無線通信には、Wi-Fi (IEEE 802.11)、Zigbee (IEEE 802.15)、Bluetoothのみを使用できる。
- 11.9 主催者は、競技会場におけるWi-Fi、Zigbee、Bluetooth信号の環境品質を管理または保証しない。

- 11.10 TRとBRが試合中に相互通信することは厳しく禁止される。
- 11.11 チームは、ロボットの動力源として、バッテリー、圧縮空気、および/または弾性力のみを使用できる。
- 11.12 試合中にロボット、コントローラ、その他関連装置で使用するいかなるバッテリーの公称電圧も24Vを超えてはならない。バッテリーを直列接続する場合、合計公称電圧は24V以下でなければならない。
- 11.13 ロボットの電源回路は、回路内の実際の最大電圧が42Vを超えないよう設計されなければならない。電源システムが複数の絶縁回路を含む場合、それぞれの個別システムの電圧は42V以下でなければならない。
- 11.14 圧縮空気を使用するチームは、専用の空気圧容器、または安全かつ適切に準備された完全な状態のプラスチックボトルのいずれかを使用しなければならない。システム内の空気圧は600 kPaを超えてはならない。
- 11.15 以下の装置および部品は厳しく禁止される。
 - 11.15.1 鉛蓄電池、接着剤で密封されたバッテリー、爆発性または高温のエネルギー源、競技フィールドを損傷する、または競技を妨げるおそれのある物品。
 - 11.15.2 安全でないレーザー。レーザーを使用する場合、チームはIEC 60825-1規格に適合するClass 1またはClass 2製品を厳格に使用し、その規格に基づく安全対策を実施しなければならない。
- 11.16 ロボット輸送: 組織委員会は、全参加チームのロボット輸送を手配する。各チームは最大1個の輸送箱を準備できる。箱の最大寸法は1500 mm × 800 mm × 900 mm (長さ × 幅 × 高さ) とする。輸送箱の総重量は180 kgを超えてはならない。
- 11.17 吸着機構は、ゲームフィールドのオブジェクトまたは表面に残留物を残さず、物理的損傷を与えない場合に限り、ロボットでの使用が認められる。

12. 安全

- 12.1 すべてのロボットの設計および製作は、競技会場のいかなる人にも物理的危険を生じさせてはならない。
- 12.2 すべてのロボット (TRおよびBR) は、明確に見え、容易にアクセスできる赤色の非常停止「STOP」ボタンを備えなければならない。さらに、安全性向上のため、遠隔非常停止スイッチの使用が認められ、強く推奨される。

- 12.3 ロボットは、チームメンバー、相手チーム、周囲のイベントスタッフ、および競技フィールド設備の絶対的な安全を確保するよう設計、製作、運用されなければならない。
- 12.4 チームメンバーは、すべての試合、テストラン、セットアップ段階において、主催者が義務付ける適切な安全装備を着用しなければならない。
- 12.5 危険な動力源、有害物質、または競技フィールドを損傷し参加者に危害を与える可能性のある機構の使用は厳しく禁止される。
- 12.6 ロボット設計の一部として飛行機構またはドローンを使用することは、安全上の懸念および意図されたゲームメカニクスとの抵触により、厳しく禁止される。

13. その他

- 13.1 本ルールブックに明示的に記載されていない状況は、審判団および組織委員会の最終決定に従う。
- 13.2 本ルールブックに記載される競技フィールドおよびゲームオブジェクトの寸法、重量、その他の物理仕様には、特に指定がない限り $\pm 5\%$ の製造公差を認める。
- 13.3 公式な問い合わせは、ABU Robocon 2027の公式ウェブサイト宛てに行うこと。FAQ (Frequently Asked Questions) セクションが大会ウェブサイト に設けられ、定期的に更新される。
- 13.4 競技規則の変更、更新、または補遺は、ABU Robocon 2027組織委員会のウェブサイトで公式に公表される。
- 13.5 チームは、ロボット、参加者、関係者全員の絶対的な安全を確保するため、組織委員会および審判からのすべての指示に常に厳格に従わなければならない。

14. 色および材料仕様

以下の表は、2027年競技フィールドの主要要素について、材料構成および具体的なRGBカラーコードを示す。各チームおよび国内主催者は、ABU Robocon 2027の各会場で均一性と視覚的一貫性を確保するため、国内フィールドの製作または塗装時にこの表を参照すること。

競技フィールド項目	材料仕様	色 (R-G-B)	見本
グラウンドレベル			
グラウンドエリア (赤)	合板、水性塗料	240-210-210	
グラウンドエリア (青)	合板、水性塗料	170-210-230	
グラウンド共有エリア	合板、水性塗料	245-240-200	
スタート/リトライゾーン (赤)	合板、水性塗料	223-34-34	
スタート/リトライゾーン (青)	合板、水性塗料	50-0-255	
ストレージエリア (赤)	合板、水性塗料	240-210-210	
ストレージエリア (青)	合板、水性塗料	170-210-230	
ムスティカピラー	木製キャップ付きPVCパイプ (φ270 mm)、油性塗料	100-62-0	
遷移要素 (グラウンドからL1)			
L1階段 (赤)	合板、水性塗料	235-180-160	
L1階段 (青)	合板、水性塗料	150-215-220	
ランプ (赤)	合板、水性塗料	200-150-140	
ランプ (青)	合板、水性塗料	130-180-200	
レベル1			
レベル1エリア (赤)	合板、水性塗料	235-180-160	
レベル1エリア (青)	合板、水性塗料	150-215-220	
建設スポット (L1)	合板、水性塗料	40-100-50	
L1共有エリア	合板、水性塗料	245-240-200	
受け渡しエリア (赤)	合板、水性塗料	245-170-60	
受け渡しエリア (青)	合板、水性塗料	60-170-245	
L1外周バリア	合板、水性塗料	190-190-185	
L1リトライゾーン (赤)	合板、水性塗料	223-34-34	
L1リトライゾーン (青)	合板、水性塗料	50-0-255	
L1側壁	合板、水性塗料	190-190-185	
遷移要素 (L1からL2)			
L2階段 (赤)	合板、水性塗料	235-180-160	
L2階段 (青)	合板、水性塗料	150-215-220	

競技フィールド項目	材料仕様	色 (R-G-B)	見本
レベル2			
レベル2エリア	合板、水性塗料	190-190-185	
建設スポット (L2)	合板、水性塗料	40-100-50	
セントラルピラー	木製キャップ付きPVCパイプ (φ270 mm)、油性塗料	100-62-0	
L2側壁	合板、水性塗料	190-190-185	
境界およびバリア			
競技フィールド境界	合板、水性塗料	100-62-0	
センターディバイダーフェンス	合板、水性塗料	100-62-0	
ゲームオブジェクト			
アースブロック (赤)	3層段ボール箱。六面すべてにステッカー。概略重量: 600 g (±20%)	223-34-34	
アースブロック (青)	3層段ボール箱。六面すべてにステッカー。概略重量: 600 g (±20%)	50-0-255	
スカイブロック (赤面)	3層段ボール箱。六面すべてにステッカー、補強爪/フック付き。外面: マットBOPP。壁: 片面段ボール。概略重量: 220 g (±20%)	223-34-34	
スカイブロック (青面)	3層段ボール箱。六面すべてにステッカー、補強爪/フック付き。外面: マットBOPP。壁: 片面段ボール。概略重量: 220 g (±20%)	50-0-255	

競技フィールド項目	材料仕様	色 (R-G-B)	見本
ムスティカ (球)	Mikasa V300Wバレーボール (5号、 ϕ 210 mm)。元の状態で使用。材質: 人工皮革。最も近いPantone色: Yellow Pantone 1235C、Blue Pantone 3591C。概略重量: 260-280 g	元のボール色	—